

KC桌面——外资精译

UBS：UBS测算，Terafab五年WFE支出或达1350亿美元， 重塑供应链

马斯克Terafab计划的“是什么、为什么、何时做”

结合UBS对SpaceX（由John Hodulik覆盖）的首次覆盖报告，我们概述了该项目的规模、体量以及对更广泛半导体设备供应链的潜在影响。虽然质疑其规模是合理的，但埃隆·马斯克已提出一个清晰的愿景：建造一个垂直整合的半导体综合体，能够生产太瓦级AI算力，这与特斯拉的电池战略（即Gigafactory）所展示的模式类似。当时，当行业在2014年无法满足特斯拉的电池产能需求时，该公司实际上建立了自己完全集成的电池生产供应链。类似地，Terafab似乎瞄准了整个半导体综合体，包括光掩模厂、领先的晶圆代工/逻辑与存储器工艺流、封装和测试，全部在同一屋檐下——从而实现快速的“设计/建造/测试/重新设计”循环（图1）。重要的是，我们认为我们的供应链数据点似乎比许多读者仍愿意相信的更为可信。Grimes县（得克萨斯州）的公开听证通知、近期的高管招聘以及一份广泛的Terafab相关工艺工程职位清单，现在正通过我们与设备供应商的讨论得到进一步证实，这些讨论表明已为一条试产线下了订单，在我们看来，该试产线在2027年左右的规模约为50亿美元。从表面价值来看，Terafab基本上将在4-5年内增长到与台积电在WFE方面相当的规模——显然，这对于未来几年WFE能达到多高是一个巨大的改变因素，并使2029年左右的WFE达到3000亿美元以上成为可能。我们预计，随着项目成型和工具订单下达，这将成为未来几个财报季的一个主要主题。

Terafab的WFE计算——一个新的每年超过500亿美元的WFE支出者

UBS分析师John Hodulik预测，仅SpaceX的AI业务（不包括连接和发射部门）未来5年的总资本支出约为1.1万亿美元，其中约20%的资本支出（或约2250亿美元）将用于Terafab。假设典型的资本支出中60%分配给WFE，这意味着未来5年WFE支出约为1350亿美元——大约相当于今年全球WFE总市场规模。由于这将随着时间的推移而增长，并且从我们认为2027年左右的约50亿美元试产线开始，到2028年增长到约100亿美元（已包含在我们2028年约2500亿美元的WFE预测中），计算结果表明，Terafab的WFE支出必须在2030/2031年时间框架内增长到每年超过500亿美元——这类似于在未来几年内增加与台积电WFE支出相当的规模。基于研究的规模以及迄今为止的现有文件（具体来说，计划概述了SpaceX最初550亿美元的半导体晶圆厂研究，如果所有规划阶段完成，有可能扩大到1190亿美元（全部位于得克萨斯州Grimes县）），我们推断SpaceX可能最初计划建造一个非常大的晶圆厂集群——可能包括约8万片/月的存储器产能和两个约2万片/月的晶圆代工/逻辑晶圆厂，以及一个光掩模厂和后端测试/封装产能。我们的评估基于英特尔在俄亥俄州的项目（在没有现有半导体生态系统的绿地建设领先晶圆厂），该项目最初估计研究约280亿美元，同样，博伊西ID1晶圆厂需要约150亿美元的研究（用于约8万片/月的产能）。我们要指出，Terafab已表示在建立其他能力之前，最初将专注于存储器——鉴于它已经与英特尔接洽（见下文），我们将对此进行更多讨论。这与我们近期的调研结果一致，即英特尔可能正在帮助它确保在设备制造商那里获得一些产能分配。最终，即使Terafab潜在的WFE支出只有部分实现，也将强化我们长期以来的信念（此处），即到2029年，行业WFE可能接近3000亿美元。

对英特尔及存储器供应商（美光/SK海力士/三星）的影响

我们认为英特尔与SpaceX的接洽可能使英特尔在Terafab中扮演“知识所有者”的角色——换句话说，可能被构建为一种技术许可安排，类似于历史上的模式，例如最终支持了格芯的IBM-AMD技术

公司：公司情况更新

美洲 半导体

转移框架。在这种结构下，英特尔可以提供工艺流、制造IP、PDK、设计规则、工具配方以及潜在的运营知识，同时保留对底层技术的所有权并收取许可/版税。另一种可能的情况（在试产成功后）是英特尔将其整个站点以合资形式投入Terafab。这可能是其“俄亥俄一号”站点，该站点足够大，可以支持两个领先晶圆厂——作为Terafab的一个园区。我们还可以预见一种情况，即SpaceX在未来某个时候研究英特尔，如果Terafab最终被证明不成功，这种可能性会增加。在存储器方面，马斯克的评论（图1）明确提到存储器是这项工作的一部分，尽管这里仍有许多问题未得到解答——最值得注意的是，我们不清楚Terafab将从何处获取存储器IP，并且认为现有存储器供应商许可其IP的动力有限。然而，如果成功的话，另一个能够大规模生产存储器的潜在供应商的出现，最终可能促使韩国公司在美国研究存储器前端制造（更可能是DRAM——更多信息在此），同时也要注意，例如，三星在得克萨斯州泰勒市有充足的土地可用于增加产能。总体而言，我们继续将这一发展视为对半导体设备供应商的利好。

图1：Terafab演示文稿中的值得注意的评论（2026年3月）

来源：公司演示文稿

估值方法与不确定性声明

我们使用各种估值技术，如市盈率、企业价值/自由现金流，来对本报告中的公司进行估值。不确定性因素包括但不限于宏观环境因素，如宏观环境调整、国际贸易中断、新发明导致的技术颠覆，或商业模式创新导致行业结构性变化，从而改变单位销量、平均售价和收入的未来走向。

英特尔公司：公司情况更新

，每个部门均使用针对2026财年预期收入应用的定制市销率倍数进行估值。英伟达已为数据中心中新的计算密集型工作负载构建了强大的护城河，并可能最终利用其GPU架构更广泛地取代英特尔。来自AMD的新客户端和服务器的CPU也构成了我们可能低估的威胁。

SpaceX

。不确定性包括对埃隆·马斯克作为关键决策者的依赖、实现技术里程碑的延迟、未能扩展AI计划并实现其货币化、监管、地缘政治和竞争不确定性，以及高资本密集度带来的供应链和执行不确定性，以及未经证实的天基计算模式。

所需披露：公司情况更新

本文件由UBS LLC（UBS AG的关联公司）编制。UBS AG及其子公司、分支机构和关联公司（包括前CS AG及其子公司、分支机构和关联公司）在本文件中统称为“UBS”。

UBS全球研究：全球公司评级定义

来源：UBS。评级分配数据截至2026年6月30日。1：全球覆盖范围内，处于12个月评级类别的公司百分比。

2：过去12个月内获得国际机构（IB）服务的、处于12个月评级类别的公司百分比。

关键定义：预测公司回报（FSR）定义为未来12个月的预期价格涨幅加上总股息回报表现。在某些情况下，该回报表现可能基于应计股息。市场回报假设（MRA）定义为一年期本地市场利率加5%（作为股权不确定性溢价的代理指标，而非预测）。审查中（UR）公司可能被分析师标记为UR，通常是为了应对可能影响研究逻辑或估值的某个事件。。

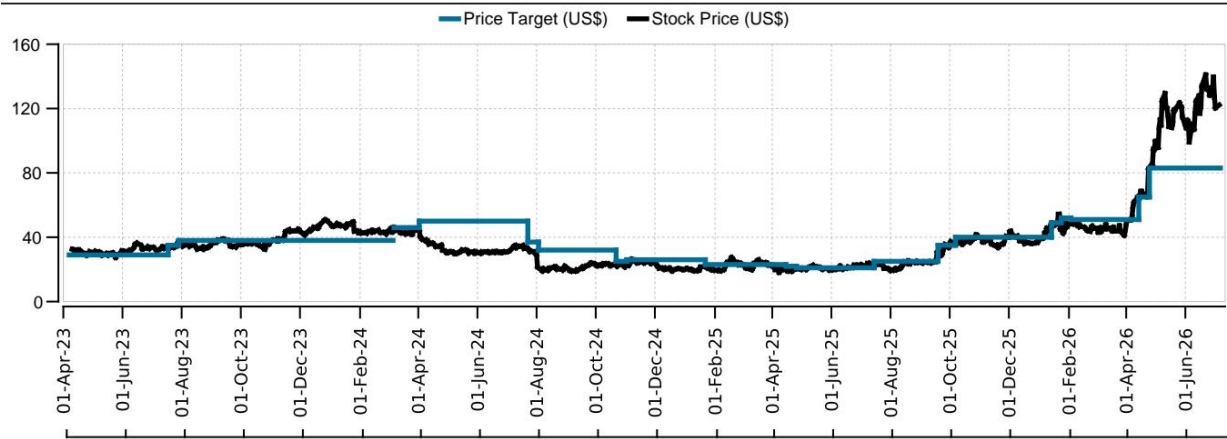
例外与特殊情况：英国和欧洲研究产品评级及定义如下：观点偏积极：对结构、管理、业绩记录、折价等因素持正面看法；中性：对结构、管理、业绩记录、折价等因素持中性看法；观点偏谨慎：对结构、管理、业绩记录、折价等因素持谨慎看法。核心区间例外（CBE）：研究审查委员会（IRC）可批准对标准±6%区间的例外情况。IRC考虑的因素包括公司的波动性和相应公司债务的信用利差。因此，被视为极高或极低不确定性的公司，其评级区间可能更高或更低。当此类例外情况适用时，将在相关研究报告的公司披露表中予以说明。

英特尔公司（美元）

UBS LLC：Aaryan Wadhwa,Alex Kivali,Gianmarco Vella,Natalia Winkler,CFA,Timothy Arcuri。

公司披露：公司情况更新

除非另有说明，请参考本报告正文中的估值与不确定性部分。如需获取与本报告所讨论公司相关的完整披露声明（包括估值和不确定性信息），请联系UBS LLC，地址：11 Madison Avenue,New York,NY 10010,USA，收件人：研究部。



图表 1

来源：UBS全球研究；LSEG Eikon，数据截至2026年7月6日。所有价格为当地市场收盘价。评级为所示日期数据。

适用于全球财富管理客户的免责声明紧随全球研究免责声明之后。适用于CS财富管理的免责声明紧随全球财富管理免责声明之后。

UBS全球研究免责声明

本文件由UBS LLC（UBS AG的关联公司）编制。UBS AG及其子公司、分支机构和关联公司（包括前CS AG及其子公司、分支机构和关联公司）在本文件中统称为"UBS"。

本文件中表达的任何观点可能随时更改，且仅反映发布之日的当前观点。UBS内部的不同领域、团队和人员可能独立地制作和分发不同的研究产品。例如，UBS CIO的研究出版物由UBS全球财富管理制作。UBS全球研究由UBS国际机构制作。每个独立研究组织的研究方法和评级体系可能不同，例如在研究交流、研究期限、模型假设和估值方法方面。因此，除某些宏观环境预测（UBS CIO和UBS全球研究可能就合作）外。您应参考相关研究产品以了解其方法和评级体系的详细信息。并非所有客户都能获取每个组织的所有产品。每个研究产品均受其制作组织的政策和程序约束。

本文件仅提供给经UBS明确授权接收的收件人。如果您未获授权，请立即销毁本文件。

UBS全球研究通过UBS Neo，以及在某些情况下通过UBS.com和任何其他经明确指定为通过UBS Neo或UBS.com（每个均为一个系统）分发的通讯中认可的、用于分发UBS全球研究的系统或分发方式提供给我们的客户。它也可能通过第三方供应商提供，并由UBS和/或第三方通过电子邮件或替代电子方式分发。

所有UBS全球研究均可在UBS Neo上获取。如果您希望讨论您对UBS Neo的访问权限，请联系您的UBS销售代表。如果UBS全球研究提及"UBS Evidence Lab Inside"或使用了UBS Evidence Lab提供的数据，并且您希望访问该数据，请联系您的UBS销售代表。UBS Evidence Lab数据可在UBS Neo上获取。UBS全球研究和UBS Evidence Lab向客户提供的服务水平和类型可能因多种因素而异，例如客户对接收通讯频率和方式的个人偏好、客户的不确定性状况和研究重点及视角（例如，全市场、特定行业、长期、短期等）、与UBS全球研究和UBS Evidence Lab整体客户关系的规模和范围，以及法律和监管限制。UBS HOLT和UBS Pharma Values是UBS全球研究的产品。HOLT Lens是一个企业绩效平台产品，提供客观的、以会计

为基础的框架，用于比较和评估公司，可供UBS全球研究的客户使用；如需了解更多详情和定价，请联系您的UBS销售代表。特别是，HOLT根据所选情景提供多种保证价格；如果您对特定公司的保证价格感兴趣，请致函UBS LLC，地址：11 Madison Avenue, New York, NY 10010, USA，收件人：研究部，同样需考虑商业因素。UBS Pharma Values是一个分析工具，涉及根据已发布的药品销售预测创建多个单个产品的净现值计算，可供UBS全球研究的客户使用；如需了解更多详情和定价，请联系您的UBS销售代表。对于所有其他特定免责声明，请参阅 <https://www.ubs.com/disclosures>。

当您通过系统接收UBS全球研究时，您对该等UBS全球研究的访问和/或使用须遵守本UBS全球研究免责声明、UBS Neo平台使用协议（“Neo条款”）以及管辖适用系统的任何其他相关使用条款。

当您通过第三方供应商、电子邮件或其他电子方式接收UBS全球研究时，您同意该等使用须遵守本UBS全球研究免责声明、Neo条款，并在适用情况下遵守UBS国际机构业务条款（<https://www.ubs.com/global/en/investment-bank/regulatory.html>）以及UBS使用条款/免责声明（<https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/disclaimer.html>）。此外，您同意UBS根据我们的隐私声明（<https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/privacy.html>）和Cookie通知（<https://www.ubs.com/global/en/legal/privacy/users.html>）处理您的个人数据并使用Cookie。

如果您通过系统或任何其他方式接收UBS全球研究，您同意未经UBS事先书面同意，不得复制、修改、修订、创作衍生作品、提供给任何第三方或以任何方式商业利用任何通过UBS全球研究或其他方式提供的UBS内容，并且不得从通过UBS全球研究或其他方式提供给您的任何研究或估计中提取数据。您同意未经UBS事先书面同意，不得在任何人工智能系统中使用UBS全球研究。

在某些情况下，您可能并非以UBS客户身份接收UBS全球研究，您理解并同意在此情况下：(i)

UBS全球研究仅供您参考；(ii)

就接收该等内容而言，您并非也绝不会被视作任何法律或监管目的下的UBS“客户”；(iii)

不得依赖或依据UBS全球研究采取任何行动；及(iv) 该等内容须遵守下文相关免责声明。

本文档仅可在法律允许的范围内分发。本文档不针对任何其公民、居民或位于任何地方、州、国家或其他司法管辖区的个人或实体，也不旨在向其分发或供其使用，前提是该等分发、出版、提供或使用违反法律或法规，或会使UBS受制于该司法管辖区的任何注册或许可要求。

本文档为一般性沟通，具有教育性质；并非广告，亦非招揽或要约购买或出售任何资金工具或参与任何特定交易策略。本文档中的任何内容均不构成任何研究策略或建议适合或适用于读者个人情况，或以其他方式构成个人建议。通过提供本文档，UBS或其代表均无任何责任或权力以受托身份或以其他方式提供或已提供研究交流。研究涉及不确定性，读者应审慎并自行判断做出研究决策。UBS或其代表均未建议接收方或任何其他人士采取特定行动或任何行动。接收方应仔细阅读本文档全文，不得仅根据评级推断或得出结论。通过接收本文档，接收方承认并同意上述预期目的，并进一步否认任何期望或信念，即该等信息构成对接收方的研究交流或以其他方式旨在满足接收方的研究目标。本文档中描述的资金工具可能并非在所有司法管辖区或对某些类别的读者均有销售资格。

期权、结构性衍生品和期货（包括场外衍生品）并非适合所有读者。交易这些工具被认为具有不确定性，可能仅适合成熟读者。在购买或出售期权之前，以及了解与期权相关的全部不确定性，您必须获取一份《标准化期权的特征与不确定性》副本。您可访问 <https://www.theocc.com/publications/risks/riskchap1.jsp> 阅读该文档，或向您的销售人员索取副本。关于这些工具相关不确定性的各种理论解释已公开发布。任何声明、比较、建议、统计数据或其他技术数据的支持文件将应要求提供。过往表现并不一定预示未来结果。在需要多次买卖期权的期权策略（如价差和跨式组合）中，交易成本可能很高。由于税务考虑对许多期权交易的重要性，考虑期权的读者应咨询其税务顾问，了解税收如何影响拟议期权交易的结果。

抵押贷款和资产支持标的可能涉及高不确定性，并可能因利率或其他市场条件的波动而高度波动。外币汇率可能对本文档中提及的任何标的或相关工具的价值、价格或收入产生不利影响。有关研究交流、交易执行或其他查询，客户应联系其当地销售代表。

UBS指出，目前不存在全球公认的框架或定义（法律、监管或其他方面），也没有市场共识，即什么构成“ESG”（环境、社会或治理）或同等标签，或者需要哪些精确属性才能使信息（定义见下文）被定义为ESG或同等

标签。本文件中包含、引用或由UBS或第三方出于任何目的使用的任何信息、数据或其他内容（包括来自第三方来源的）（“信息”），涉及任何实际或潜在的ESG目标、问题或考量，均不旨在用于ESG分类、监管制度或行业倡议目的（“ESG制度”）。本材料中的任何内容均无意传达、暗示或表明UBS认为或表示本材料中提及的任何产品、服务、个人或机构符合或满足ESG制度下可能存在的任何ESG分类、标签或类似标准。UBS未进行任何ESG制度合规性评估。各方应自行就此目的进行评估。

任何研究或收入的价值可能下跌也可能上涨，读者可能无法收回全部（或任何）研究金额。过往表现并不一定是未来业绩的指引。UBS及其董事、雇员或代理人均不对因使用全部或任何信息而产生的任何损失（包括研究损失）或损害承担任何责任。

在做出任何研究或财务决策之前，本文件或信息的任何接收者均应采取措施了解研究的不确定性与回报，并向其个人财务、法律、税务及其他专业顾问寻求个性化建议，该建议需考虑其研究目标的所有特定事实和情况。

本文件中列出的任何价格仅供参考，并不代表对个别标的或其他资金工具的估值。不保证任何交易能够或曾经能够以这些价格执行，且任何价格未必反映UBS的内部账簿和记录或基于理论模型的估值，并可能基于某些假设。UBS或任何其他来源的不同假设可能产生截然不同的结果。

对于本文件所涉及的任何材料中包含的信息（“信息”）的准确性、完整性或可靠性，除涉及UBS的信息外，不作任何明示或暗示的陈述或保证。该信息并非旨在成为本文件所述标的、市场或发展的完整陈述或摘要。UBS不承担更新或保持信息最新的义务。本报告中归因于第三方的任何陈述均代表UBS对该第三方通过公开或订阅服务提供的数据、信息和/或意见的解读，且该等使用和解读未经第三方审核。在任何情况下，本文件或任何信息（包括任何预测、价值、指数或其他计算金额（“数值”））均不得用于以下任何目的

(i) 估值或会计目的

(ii) 确定任何资金工具或资金合同的到期或应付金额、价格或价值；或

(iii) 衡量任何资金工具的表现，包括但不限于追踪任何数值的回报或表现、界定组合观察的资产配置或计算业绩报酬。

接收本文件及信息即视为您向UBS陈述并保证，您不会将本文件或任何信息用于上述任何目的，也不会以其他方式依赖本文件或任何信息。